

Vanguard A/B Test Analysis

Problema de negocio

Vanguard rediseñó su interfaz digital con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario y aumentar la tasa de finalización del proceso online.

La empresa necesita determinar si el nuevo diseño realmente funciona mejor que la interfaz tradicional.

Objetivo del proyecto

El objetivo de este proyecto es analizar el experimento A/B de Vanguard para evaluar si la nueva experiencia digital:

- mejora la tasa de finalización,
 - reduce la fricción,
 - disminuye errores de usuario,
 - y optimiza la experiencia general del cliente.
-

Datasets utilizados

1. Client Profiles

Contiene:

- edad
- género
- balances
- antigüedad
- información de cuentas

2. Digital Footprints

Contiene:

- navegación digital completa,
- pasos del proceso,
- timestamps,
- sesiones,
- comportamiento de usuario.

3. Experiment Clients

Contiene:

- asignación de grupos,
- Control vs Test.

Workflow del proyecto

Problema de negocio

↓

Hipótesis

↓

Enfoque analítico

↓

Comprensión de datos

↓

Limpieza de datos

↓

Transformación de datos

↓

EDA

↓

Análisis de KPIs

↓

Hypothesis Testing

↓

Visualización y Dashboard

↓

Insights y Recomendaciones

Herramientas utilizadas

- Python
 - Pandas
 - NumPy
 - Matplotlib
 - Seaborn
 - Tableau
 - Jupyter Notebook
 - VS Code
 - Git & GitHub
-

KPIs analizados

Completion Rate

Porcentaje de usuarios que llegan al paso de confirmación.

Average Time Between Steps

Tiempo promedio entre pasos del proceso.

Error Rate

Usuarios que retroceden pasos durante el proceso.

Funnel Analysis

Abandono de usuarios a lo largo del flujo digital.

Hypothesis Testing

Hipótesis nula (H_0)

La tasa de finalización del grupo Test es igual a la del grupo Control.

Hipótesis alternativa (H_a)

El grupo Test presenta mejor rendimiento que el grupo Control.

Métodos estadísticos

- Two-Proportion Z-Test
 - Comparación A/B
 - Análisis de performance
-

Insights principales

- El grupo Test obtuvo una mayor tasa de finalización respecto al grupo Control.
 - Existe una pérdida progresiva de usuarios a lo largo del funnel.
 - Algunos pasos generan mayor fricción y abandono.
 - El rediseño mejora el rendimiento general del proceso digital.
-

Dashboard Tableau

El dashboard incluye:

- Completion Rate
 - Comparación Test vs Control
 - Funnel Analysis
 - Average Time Between Steps
 - Filtros interactivos
 - Segmentación de usuarios
-

Estructura del proyecto

```
vanguard-ab-test/  
|
```

```
├── data/
│   ├── raw/
│   ├── cleaned/
│   └── tableau/
├── notebooks/
│   ├── 01_data_understanding.ipynb
│   ├── 02_data_cleaning.ipynb
│   ├── 03_eda.ipynb
│   ├── 04_kpis_hypothesis_testing.ipynb
│   └── 05_final_analysis.ipynb
├── tableau/
├── slides/
├── README.md
└── requirements.txt
```

Instalación

Clonar repositorio:

```
git clone https://github.com/yourusername/vanguard-ab-test.git
```

Instalar dependencias:

```
pip install -r requirements.txt
```

Ejecutar notebooks:

```
jupyter notebook
```

Conclusiones

El análisis sugiere que el nuevo diseño digital mejora el rendimiento del proceso y genera una experiencia más eficiente para el usuario.

La variación Test superó al grupo Control en los principales KPIs del experimento.

Próximos pasos

Posibles mejoras futuras:

- Segmentación avanzada
 - Behavioral Analysis
 - Session Path Analysis
 - Power Analysis
 - Modelos predictivos
 - Streamlit App
-